الاسم :

الرقم : الدورة الثانية

D) Choisissez, d'après le texte 1, le sens de chacun des mots suivants :

10 - Galopante = a. lente b. rapide c. entière

11 - Aléatoire = a. incertain b. efficace c. prévu

II. Grammaire et activités de langue : (90 points)

A) Complétez les phrases en choisissant la bonne réponse :

12 - Notez ..... remarque pour la retenir. **(ce / cette / ces)**

13 - On n'a pas ..... vrais problèmes dans notre travail. **(de / des / les)**

14 - Quelqu'un m'a téléphoné ? - Non, ... ne t'a téléphoné. **(rien / jamais / personne)**

15 - Je veux assister au concert ..... tu m'as parlé. **(dont / que / qui)**

16 - Samia étudie ..... son frère. **(autant que / autant de / plus)**

17 - J'ai discuté avec lui ..... il fasse plus d'efforts. **(afin d' / afin qu' / pour)**

18 - ..... son âge avancé, il se déplace à pied. **(Mais / Pourtant / Malgré)**

19 - La région dans ..... j'ai passé mes vacances est au bord de la mer. **(lequel / laquelle / lesquels)**

20 - Si je le ....., je serais pilote. **(pouvais / pourrai / peux)**

21 - Quittez la salle maintenant ! **(Conseil / Ordre / Promesse)**

B) Mettez les verbes à " l'imparfait ", au " passé composé " ou au " plus-que-parfait " :

22 - Quand je (sortir) du bureau, il (pleuvoir) encore.

23 - Hier, quand nous (rentrer) chez nous, le film (commencer) déjà.

C) Écrivez la phrase suivante au discours indirect :

24 - " Quel sport pratiquez-vous ? ". Il m'a demandé ..... .

III. Mettez en ordre les phrases suivantes pour construire un dialogue cohérent : (40 points)

Dans un magasin des appareils électroniques. Voici un extrait d'une conversation entre un vendeur et un client.

25 -	A - Les applications de celui-ci vous permettront de surfer sur Internet et de contacter les autres avec la messagerie la plus moderne.
26 -	B - Je cherche un téléphone portable sur lequel je peux naviguer sur Internet.
27 -	C - Dans ce cas là, prenez celui-ci, ça vous conviendra le mieux.
28 -	D - Son écran est petit. Je préfère le même modèle avec un écran plus grand. Mais mon budget est limité à 40 milles livres syriennes.
29 -	E - Comment je pourrais vous aider monsieur ?

IV. Expression écrite : (40 points)

30 - Traitez l'un des deux sujets suivants :

a- Dans une lettre adressée à votre ami(e) français(e), décrivez le quotidien d'une femme ouvrière de votre entourage en insistant sur ses droits dans la société.

b- Vous êtes le père d'une famille nombreuse. Dans un article, parlez des difficultés que vous rencontreriez en ce qui concerne le budget, la santé, l'éducation et le logement.

انتهت الأسئلة

الاسم :

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الرقم :

امتحان شهادة الدّراسة الثّانويّة العامّة دورة عام ٢٠١٦م

المدّة : ساعة ونصف

(الفرعان: العلميّ والأدبيّ) الدورة الثانية

الدّرجة: مئتان

التّربية الدّينيّة الإسلاميّة:

السّؤال الأوّل: /٤٠ درجة/

قال الله تعالى: ﴿ ويوم نبعث في كلّ أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء﴾ .

والمطلوب: أجب عن الأسئلة الآتية:

١- اشرح الكلمة القرآنية الآتية: ﴿شهيداً﴾.

٢- استخرج من النّصّ القرآنيّ مثالاً تجويديّاً واحداً لكلّ ممّا يأتي مع التعليل: (مدّ متصل – قلقلة صغرى – إظهار).

٣- أيّ الأمثلة الآتية يعدّ مثالاً لتفخيم لام اسم الجلالة: (لله – إن الله – بأمر الله – في سبيل الله)؟

٤- ما الهدي الإلهيّ المستفاد من قوله تعالى: ﴿ **والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق**﴾؟

٥- عدّد العوامل التي تسهم في تنمية المجتمع.

السّؤال الثّاني: /٤٠ درجة/

١- **اكتب** من قوله تعالى: ﴿ **ومن النّاس** ..... إلى قوله تعالى ..... **وأنفقوا ممّا رزقناهم**﴾.

٢- **فسّر** قوله تعالى: ﴿**ويرسل الصّواعق فيصيب بها من يشاء**﴾.

٣- ما المقصود بالأمر الإلهيّ في قوله تعالى: ﴿**فاكتبوه**﴾؟

السّؤال الثّالث: /٤٠ درجة/

١- اكتب من قوله صلّى الله عليه وسلّم: (**تضمن الله** ..... إلى قوله صلّى الله عليه وسلّم ..... **أو غنيمة**).

٢- اكتب كلمة (**صح**) جانب العبارة الصحيحة، وكلمة (**غلط**) جانب العبارة المغلوطة، وانقلهما إلى ورقة إجابتك:

أ- من الأمور التي يعتمد عليها القاضي لإثبات البيّنة: شهادة الشهود.

ب- حُرّم الاعتداء على أموال النّاس لما فيه من ضياعٍ للأنساب.

٣- كيف يتحرّر الإنسان من القنوط والتحسُّر؟

السّؤال الرّابع: /٤٠ درجة/

أجب عن **سؤالين فقط** من الأسئلة الآتية:

١- وازن بين الأخلاق الممدوحة والأخلاق المذمومة من حيث: (الآثار – المثال).

٢- عدّد أربعة من الأسس التي تُبنى عليها الأسرة.

٣- علّل كلاً ممّا يأتي:

أ- عدم جواز الوصية للوارث.

ب- حثّ الإسلام على تنمية المال واستثماره.

السّؤال الخامس: /٤٠ درجة/

أجب عن **سؤالين فقط** من الأسئلة الآتية:

١- صوّب ما تحته خط في العبارتين الآتيتين وانقلهما إلى ورقة إجابتك:

أ- العضل: هو **تزويج** الوليّ المرأة العاقلة البالغة من الرجل الكفء.

ب- **الجمال**: هو الأساس الأهم في عقد الزواج.

٢- عدّد مبدأين من مبادئ الإسلام في علاقاته مع الدّول الأخرى.

٣- اختر الإجابة الصحيحة – ممّا وضع بين قوسين – لكلّ ممّا يأتي، وانقلها إلى ورقة إجابتك:

أ- قدّم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم:

(أبا بكر الصّدّيق – عمر بن الخطاب – حمزة بن عبد المطلب – خالد بن الوليد) فور إسلامه ليقود السرايا.

ب- من عيوب اتخاذ القرارات:

(الهدوء – التّأني – المجاملات – التروّي).

ج- حفظت أم سُليم كثيراً من أحاديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وخصوصاً فيما يتعلق بأحكام:

(النساء – المعاملات – الحدود – القصاص).

د- القائل: (ما رأيت أفقه من جعفر بن محمّد) هو:

(ابن حبّان – أبو حنيفة – مالك – الشّافعيّ) رحمه الله.

==========

انتهت الأسئلة

الاسم:
الرقم:

امتحان شهادة الثانوية العامة دورة عام ٢٠١٦
(الفرع العلمي)
الدورة الثانية

المدة: ساعتان ونصف
الدرجة: ٣٠٠ درجة

علم الأحياء:

أولاً: أجب عن الأسئلة الآتية: (٥٠ درجة)

١- ما الحاثات؟ وما الصفتان اللتان تتمتع بهما الحاثة؟ ومتى تكون الحاثة فعالة؟ وما الطبيعة الكيميائية لحاثة الأندوستيرون؟

٢- رتّب عناصر قوس المنعكس الغريزي لإفراز اللعاب.

٣- ماذا ينتج من كل مما يأتي: أ- DNA (المورثة)+ DNA (البلاسميد) أنظيم ربط .

ب- انقسام ونمو البيضة الملقحة في نبات الفوناريا. جـ- إصابة الباحة الحسية الجسمية الثانوية بأذية.

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية: (٥٠ درجة)

١- اذكر وظيفة **واحدة** لكلٍّ ممّا يأتي: أ- السيروتونين. ب- الطبقة الآلية في جدار الكيس الطلعي لدى مغلفات البذور.

جـ- المادة الرمادية للحدبة الحلقيّة . د- حمض الأبسيسك. هـ- الزغابات الكوريونية.

٢- ما المصطلح العلمي الموافق لكلّ ممّا يأتي:

أ- مشبك يوجد بين نهايات العصبون الحركي وغمد الليف العضلي.

ب- تركيب يتألف من النهايات المتوسعة لبعض استطالات خلايا الدبق النجمية والأوعية الدموية وينظم البيئة الداخلية لخلايا الدماغ.

جـ- غدّة ملحقة بجهاز التكاثر الذكري تفرز سائلاً يخفف لزوجة السائل المنوي.

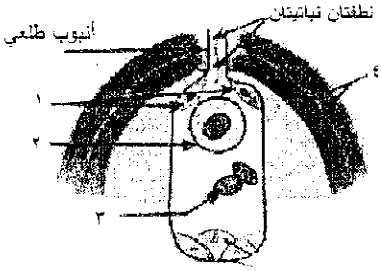
د- إنتاج ثمار بدون بذور بشكل طبيعي من أزهار غير ملقحة.

هـ- مرض مناعي يحدث فيه استجابة مناعية شديدة نتيجة خلل مناعي لمواجهة مولد ضد غير جرثومي وغير سام.

٣- حدّد **بدقة** موقع **كلّ** ممّا يأتي: أ- مثلث المخ. ب- الحليمات الكأسيّة. جـ- أنظيم الليزوزيم لدى فيروس ملتهم الجراثيم.

د- مورثة صفة ظهور حزمة أشعار على حافة صيوان الأذن لدى الرجل. هـ- صباغ الرودوبسين.

ثالثاً: أجب عن الأسئلة الآتية: (٥٠ درجة)



مرحلة الاخصاب المضاعف

١- اكتب على ورقة إجابتك الأرقام المحددة على الشكل المجاور مع المسمى المناسب لكل منها.

٢- اختر الإجابة الصحيحة لكلٍّ ممّا يأتي وانقلها إلى ورقة إجابتك:

١ انثناء الطرف الخلفي المنبه بأكمله للضفدع الشوكي يعود لفانون:

أ- التناظر. ب- أحادية الجانب. جـ- التشعع. د- التمركز.

٢- ظاهرة السمع لدى الإنسان تخضع لـ:

أ- الحجب الراجح. ب- الحجب المتنحي. جـ- المورثات المتتامة. د- المورثات المميتة.

٣- إحدى هذه العصبونات ليست من المسلك الحسي اللمسي الصاعد:

أ- عصبون جسمه يقع في العقدة الشوكية. ب- عصبون جسمه يقع في المهاد.

جـ- عصبون جسمه يقع في البصلة السيسائية. د- عصبون جسمه يقع في المادة الرمادية للنخاع الشوكي.

رابعاً: أعط تفسيراً علمياً لخمسة فقط ممّا يأتي: (٥٠ درجة)

١- لبذرة جوز الهند جوف يملؤه سائل حلو.

٢- عدم وصول مواد ضارة إلى المنويات والنطاف.

٣- زيادة عدد الخلايا وطول الخيط لدى السبيروجيرا .

٤- يسمى انتقال الأوكسينات في النبات انتقالاً قطبياً.

٥- تصبح عدسة الجسم البلوري غير نفوذة للضوء عند الإصابة بالساد.

٦- ظهور ما يُسمى: بالعلاج الشخصي؛ أي علاج يتناسب مع مورثات الشخص.

خامساً: حل المسألة الوراثية الآتية: (٥٠ درجة)

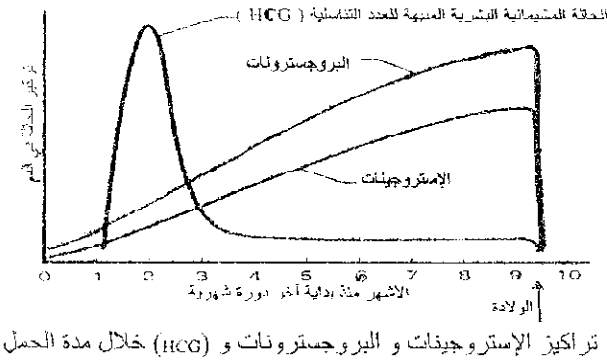
أجري التهجين بين ذكر ببغاء يحمل صفة اللون الكستنائي للريش (G) مع أنثى عادية لون الريش (g) فكان من بين الأفراد الناتجة ذكوراً عادية. والمطلوب: ١- ما نمط هذه الهجونة؟ ٢- وضّح بجدول وراثي نتائج هذه الهجونة. ٣- كيف تفسر هذه النتائج؟

سادساً: أجب عن السؤالين الآتيين: (٥٠ درجة)

١- لديك المخطط البياني المجاور المطلوب:

أ- من أين تفرز كل من حاثة البروجسترون، و حاثة الإستروجين و (HCG) في أثناء الحمل؟

ب- ما سبب الانخفاض المفاجئ لتركيز حاثتي البروجسترون والإستروجين عند الولادة؟



تراكيز الإستروجينات و البروجسترونات و (HCG) خلال مدة الحمل

٣- قارن بين: أ- المجرى الطبلي والمجرى الدهليزي من حيث: الموقع – النافذة التي تصل كل منهما مع الأذن الوسطى.

ب- المخروط المذكّر، المخروط المؤنث لدى الصنوبر من حيث: عدد الأزهار.

انتهت الأسئلة

الاسم :
الرقم :
المدة : ثلاث ساعات
الدرجة : ٤٠٠

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام ٢٠١٦

الفيزياء: (الفرع العلمي) الدورة الثانية

أولاً – اختر الإجابة الصحيحة لكلّ مما يأتي، وانقلها إلى ورقة إجابتك: (٢٠ درجة)

1- خزان وقود حجمه $0.5\,m^3$ يُملأ بزمن قدره $500\,s$ فيكون معدّل الضخ مساوياً:

a) $10^3\,m^3.s^{-1}$ b) $10^{-3}\,m^3.s^{-1}$ c) $250\,m^3.s^{-1}$ d) $500.5\,m^3.s^{-1}$

2- نحصل على نصف ناقل هجين من النمط **n** إذا كانت الشائبة هي ذرة:

a) الفوسفور b) الألمنيوم c) الصوديوم d) الكربون

ثانياً- أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية: (٣٠ درجة لكل سؤال)

1- استنتج العلاقة المعبّرة عن ضغط سائل متجانس ساكن كتلته الحجمية ρ عند نقطة داخله واقعة على عمق h من سطحه.

2- استنتج عبارة عمل القوة الكهرطيسية $\vec{F}$ في تجربة السكتين الكهرطيسية، حيث يكون شعاع الحقل المغناطيسي $\vec{B}$ عمودياً على المستوي الأفقي للسكتين، موضّحاً بالرسم كلاً من (جهة التيار، $\vec{B}$ ، $\vec{F}_{max}$).

3- كيف نحصل على أمواج كهرطيسية مستقرة، واشرح كيف يتم الكشف عن الحقل المغناطيسي $\vec{B}$.

ثالثاً- أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية: (٤٠ درجة لكل سؤال)

1- برهن أنّ محصلة القوى المؤثّرة في مركز عطالة الجسم الصلب في النواس المرن هي قوة إرجاع تعطى بالعلاقة: $\vec{F} = -k\,\vec{x}$.

2- تسقط كرة نصف قطرها r وكتلتها الحجمية ρ_s في هواء ساكن من ارتفاع مناسب. ادرس مراحل وصول الكرة إلى سرعتها الحديّة مستنتجاً علاقة سرعتها الحديّة v_l بدلالة $(\rho_s\ ,\ r)$، باعتبار أن مقاومة الهواء تعطى بالعلاقة: $F_r = \frac{1}{2}k\,\rho s v^2$.

3- استنتج مع الشرح العلاقة المحدّدة لطاقة انتزاع إلكترون حرّ من سطح معدن عند نقله مسافة صغيرة جداً $d\ell$ خارج المعدن.

رابعاً – حل المسائل الأربعة الآتية: (الدرجات: ٩٠ للأولى ، ٩٠ للثانية ، ٣٠ للثالثة ، ٣٠ للرابعة)

المسألة الأولى: يتألف نواس ثقلي مركب من قرص متجانس كتلته m_1 نصف قطره $r = \frac{1}{6}m$، يمكن أن يهتز في مستوٍ شاقولي حول محور أفقي ثابت مار من مركزه، ثُبّت في نقطة من محيط القرص كتلة نقطية $m_2 = m_1$. **المطلوب:**

1- استنتج بالرموز العلاقة المحدّدة للدور الخاص لهذا النواس بدلالة نصف قطره r انطلاقاً من علاقة الدور الخاص للنواس الثقلي المركب في حالة السعات الزاويّة الصغيرة، ثم احسب قيمته. 2- احسب طول النواس الثقلي البسيط المواقت لهذا النواس.

3- نزيح الجملة عن وضع توازنها الشاقولي بسعة زاوية θ_{max} ونتركها دون سرعة ابتدائية فتكون السرعة الخطية لمركز عطالة الجملة لحظة المرور بالشاقول $v = \frac{\pi}{6}m.s^{-1}$، احسب قيمة السعة الزاوية θ_{max} (إذا علمت أن $\theta_{max} > 0.24\,rad$).

(عزم عطالة قرص حول محور مار من مركزه وعمودي على مستويه: $I_{\Delta/C} = \frac{1}{2}m_1 r^2$ ، $\pi^2 = 10$ ، $g = 10\,m.s^{-2}$)

المسألة الثانية: **A)** محوّلة كهربائية نسبة تحويلها $\mu = 2$، والشدة المنتجة في دارة ثانويتها $I_{eff_2} = 5A$ والتوتر اللحظي بين طرفي الثانوية يعطى وفق التابع: $u_2 = 120\sqrt{2}\cos 100\pi t\ \ (V)$. **المطلوب حساب:**

1- قيمة التوتر المنتج بين طرفي الدارة الثانويّة وتواتر التيار. 2- قيمة الشدة المنتجة في الدارة الأولية.

B) نربط بين طرفي الدارة الثانوية فرعين الأول يحوي مقاومة R ويمرّ فيه تيار شدته المنتجة $I_{eff_R} = 4A$ والفرع الثاني يحوي مكثفة سعتها $C = \frac{1}{4000\pi}F$. **المطلوب حساب:** 1- قيمة المقاومة في الفرع الأول، والاستطاعة المتوسطة المستهلكة فيها.

2- قيمة اتساعية المكثفة. 3- قيمة الشدة المنتجة المارة في فرع المكثفة باستخدام إنشاء فرينل واكتب التابع الزمني للشدة اللحظية في هذا الفرع.

المسألة الثالثة: مزمار ذو فم نهايته مغلقة طوله L يحوي هواء في درجة حرارة معينة حيث سرعة انتشار الصوت $320\,m.s^{-1}$ وتواتر صوته الاساسي $160\,Hz$. **المطلوب حساب:**

1- طول موجة الصوت البسيط الصادر عن المزمار. 2- طول المزمار.

3- احسب طول مزمار آخر ذو فم نهايته مفتوحة تواتر صوته الأساسي مساوٍ لتواتر الصوت البسيط السابق في شروط التجربة نفسها.

المسألة الرابعة: تتألف دارة مهتزة من مكثفة سعتها C والقيمة العظمى لشحنتها $q_{max} = 10^{-6}C$، وشيعة مهملة المقاومة ذاتيتها $L = 10^{-3}H$، فيكون النبض الخاص للاهتزازات الكهربائية الحرة فيها $10^3\,rad.s^{-1}$. **المطلوب حساب:**

1- الدور الخاص للاهتزازات الكهربائية الحرة فيها. 2- سعة المكثفة. 3- شدة التيار الأعظمي I_{max} المار في الدارة.

.....

انتهت الأسئلة

الاسم :
الرقم :
المدة : ساعتان
الدرجة : مئتان

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام ٢٠١٦

(الفرع العلمي)

الكيمياء: **الدورة الثانية**

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة لكلٍّ ممّا يأتي، وانقلها إلى ورقة إجابتك: (٢٠ درجة)

1- يطرأ تحوّل من نمط بيتا على عنصر الثوريوم $^{234}_{90}Th$ فيتكوّن عنصر:

a) $^{222}_{88}Ra$ **b)** $^{234}_{91}Pa$ **c)** $^{228}_{89}Ac$ **d)** $^{238}_{92}U$

2- طاقة التنشيط E_a في التفاعلات الكيميائية تمثّل الفرق بين:

a) طاقة المعقّد النّشط وطاقة المواد الناتجة. **b)** مجموع أنتالبيات المواد المتكوّنة ومجموع أنتالبيات المواد المتفاعلة.
c) طاقة المعقّد النّشط وطاقة المواد المتفاعلة. **d)** طاقة المواد المتفاعلة وطاقة المواد الناتجة.

ثانياً: أجب عن ثلاثة فقط من الأسئلة الأربعة الآتية: (١٠ درجات لكلّ سؤال)

1- قارن بين جسيمات ألفا وجسيمات بيتا من حيث: **a)** السرعة. **b)** النفوذية.

2- أعطِ تفسيراً علمياً لكلٍّ ممّا يأتي: **a)** درجة غليان الإستر أقل من درجة غليان الحمض الكربوكسيلي الموافق له.

b) يعتبر النشادر NH_3 أساس بحسب نظرية لويس، علماً أن: $Z=1$ للهدروجين ، $Z=7$ للنتروجين.

3- لديك التفاعل المتوازن الممثّل بالمعادلة الآتية: $Fe_3O_{4(s)} + 4H_{2(g)} \underset{2}{\overset{1}{\rightleftarrows}} 3Fe_{(s)} + 4H_2O_{(g)}$

a) اكتب علاقة ثابت التوازن K_p لهذا التفاعل. **b)** ما أثر زيادة كمية H_2 فقط على حالة التوازن؟

4- اكتب معادلة تأيّن حمض ضعيف HA في الماء، ثمّ حدّد الأزواج المترافقة (أساس/ حمض) حسب برونشتد – لوري.

ثالثاً: أجب عن اثنين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية: (١٥ درجة لكلّ سؤال)

1- لديك التفاعل الأولي الممثّل بالمعادلة الآتية : $CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(g)}$. المطلوب:

a) اكتب عبارة السرعة الوسطيّة لاستهلاك $O_{2(g)}$. **b)** اكتب عبارة السرعة الوسطيّة لتكوّن $CO_{2(g)}$.

c) اكتب العلاقة التي تربط بين السرعتين الوسطيتين السابقتين.

2- اكتب المعادلة الكيميائية المعبّرة عن تفاعل حمض الإيتانوئيك مع NaOH ، ثمّ اكتب اسم المركب العضوي الناتج.

3- اكتب الصيغة الكيميائية لكلٍّ من المركبات الآتية:

a) 3- متيل بنتان- 2- ون **b)** البروبانال **c)** N- متيل أمينو الإيتان.

رابعاً: حل المسائل الأربع الآتية: (الدرجات: ٢٠ للأولى ، ٣٠ للثانية ، ٣٥ للثالثة ، ٣٥ للرابعة)

المسألة الأولى:

لديك التفاعل الممثّل بالمعادلة الآتية : $C_2H_{2(g)} + 2H_{2(g)} \rightarrow C_2H_{6(g)} \qquad \Delta H^\circ_{rxn} = -312\ kJ$

إذا علمت أن: $\Delta H^\circ_{b(C-C)} = 344\ kJ.mol^{-1}$ ، $\Delta H^\circ_{b(C\equiv C)} = 812\ kJ.mol^{-1}$ ، $\Delta H^\circ_{b(C-H)} = 415\ kJ.mol^{-1}$

والمطلوب: 1- احسب طاقة الرابطة $(H-H)$. **2-** هل هذا التفاعل ماص أم ناشر للحرارة؟ علل إجابتك.

المسألة الثانية:

يُمزج $3\ mol$ من SO_2 مع $3\ mol$ من NO_2 في وعاء مغلق سعته 5ℓ ، ويُسخّن المزيج إلى درجة حرارة مناسبة، فيحدث التفاعل المتوازن الممثّل بالمعادلة الآتية: $SO_{2(g)} + NO_{2(g)} \underset{2}{\overset{1}{\rightleftarrows}} SO_{3(g)} + NO_{(g)}$

إذا علمت أن قيمة ثابت التوازن لهذا التفاعل $K_c = 0.25$. **المطلوب: 1-** ما قيمة ثابت التوازن K_P لهذا التفاعل؟

2- احسب تراكيز كلّ من الغازات المتفاعلة والناتجة عند بلوغ التوازن.

3- ما أثر زيادة الضغط الكلي فقط على حالة التوازن؟ علّل إجابتك.

المسألة الثالثة:

محلول مائي لملح نترات الأمونيوم NH_4NO_3 تركيزه $1.8\times10^{-3}\ mol.\ell^{-1}$ ، فإذا علمت أن ثابت تأيّن النشادر في محلوله المائي 1.8×10^{-5} . **المطلوب: 1-** اكتب معادلة حلمهة هذا الملح.

2- احسب قيمة ثابت حلمهة هذا الملح. **3-** احسب قيمة pH المحلول الناتج عن الحلمهة.

4- يُضاف إلى محلول الملح السابق قطرات من محلول حمض كلور الماء تركيزه $0.01\ mol.\ell^{-1}$. احسب النسبة المئوية المتحلمهة من ملح نترات الأمونيوم في هذه الحالة.

المسألة الرابعة:

يُعاير $10\ m\ell$ من محلول حمض النمل بمحلول هدروكسيد البوتاسيوم تركيزه $0.1\ mol.\ell^{-1}$ ، فيلزم منه $8\ m\ell$ حتى تمام المعايرة. **المطلوب: 1-** اكتب معادلة تفاعل المعايرة الحاصل.

2- احسب تركيز حمض النمل المستعمل. **3-** احسب كتلة حمض النمل اللازم لتحضير $0.5\ \ell$ من محلوله السابق.

4- احسب حجم الماء المقطر المُضاف إلى $20\ m\ell$ من محلول هدروكسيد البوتاسيوم السابق ليصبح تركيزه $0.04\ mol.\ell^{-1}$

(K: 39 ، O: 16 ، C: 12 ، H: 1)

انتهت الأسئلة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام ٢٠١٦م
(الفرع العلمي)

الاسم :
الرقم :
المدة : ساعتان ونصف
الدرجة : أربعمئة

اللُّغة العربيّة:

الدورة الثانية

قالت الشّاعرة نازك الملائكة في قصيدتها يوتوبيا:

١- ومـرّت حيـاتي مـزّت سُـدىً ولا شـيءَ يطفـيءُ نـارَ الحنـينْ
٢- سدىً قد عبرتُ صحارى الوجود سُـدىً قـد جـرزتُ قيـودَ السـنينْ
٣- ومازلـتُ (أدرعُ) صـمتَ القفـارِ وأسـألُ عـن سـرّها العـابرينْ
٤- يطـولُ علـى قلبـي الانتظـارُ وأغـرقُ فـي بحـرِ يـأسٍ حـزينْ
٥- أحـاولُ أنْ أتعـزّى بشـيءٍ بغـابٍ، بـوادٍ، بظلّـةِ تـينْ

أدرع: اقطع المسافات

أوّلاً: المهارات اللغويّة والبنية الفكريّة والعاطفة: (٨٠ درجة)

١- ما مفرد (صحارى)؟ وما معنى (قيود) وفق سياقها في النّصّ؟ (١٠ درجات)
٢- ما الفكرة العامّة التي بُنيَ عليها النّصّ السّابق؟ (٥ درجات)
٣- انسب الفكرة الآتية إلى البيت الذي يتضمّنها (ضياع العمر، وانقاد الأشواق للعالم المثاليّ) (٥ درجات)
٤- من فهمك البيت الثالث وضّح الأمرين اللذين استمرت الشاعرة بهما. (١٠ درجات)
٥- هاتِ مؤشّرين على إخفاق الشاعرة في تحقيق حلمها كما ورد في البيت الرابع. (١٠ درجات)
٦- استخرج من البيت الثاني دليلاً على المعاناة من قسوة كلٍّ من المكان والزمان على الشاعرة. (١٠ درجات)
٧- قال خليل مطران: **شاكٍ إلى البحرِ اضطرابَ خواطري فيُجيبني برياحِهِ الهوجاءِ** (٢٠ درجة)
- وازن بين هذا البيت والبيت الخامس من النّصّ من حيث المضمون.
٨- هاتِ شعوراً عاطفيّاً تجلّى في البيت الرابع، واذكر أداة من أدوات التعبير عنه مع مثال مناسب. (١٠ درجات)

ثانياً: البنية الفنيّة وقواعد اللّغة: (١٢٠ درجة)

١- هاتِ من النصّ خمس كلمات تنتمي إلى مجال (الطبيعة). (١٠ درجات)
٢- استخرج من البيت الثالث أسلوباً خبريّاً، ثمّ اذكر نوعه. (١٠ درجات)
٣- قالت الشاعرة في القصيدة ذاتها: **يموتُ على رجعهِ كلُّ جرحٍ بقلبي ويُشرقُ كلُّ رجاء** (٢٠ درجة)
في قول الشاعرة (يشرق رجاء) صورة بيانيّة. حلّلها، ثمّ اذكر قيمة من قيمها الفنيّة مع التّوضيح.
٤- اذكر مصدراً من مصادر الموسيقا الداخليّة برز في البيت الثاني، ومثّل له. (١٠ درجات)
٥- أعرب من النّص ما وضع تحته خطّ إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل. (٤٠ درجة)
٦- استخرج من البيت الثالث اسماً معرباً بعلامة إعراب أصليّة، وآخر بعلامة إعراب فرعيّة. واذكر علامة الإعراب لكلّ منهما. (١٠ درجات)
٧- أكّد ما وضع تحته خطّ توكيداً معنويّاً، مراعياً الضبط الصّحيح فيما يأتي (مرّتْ حياتي). (١٠ درجات)
٨- املأ الفراغ بما يناسبه، ثمّ انقله إلى ورقة إجابتك فيما يأتي: (١٠ درجات)
(حزين) اسم مشتق، نوعه:..... ، (حاولَ) فعل. مصدره: ..... .

ثالثاً: القراءة والمطالعة: (٤٠ درجة) جاء في نصّ (كتاب الأغاني) لعمر الدقّاق:

" عني القدماءُ والمحدثون بهذا الكتاب فعملوا على تلخيصه أو إعادة ترتيبه " .

١- سمّ اثنين ممّن اختصروا كتاب الأغاني، واذكر مختصر كلٍّ منهما. (٢٠ درجة)
٢- علّل كتابة الهمزة المتطرّفة على صورتها في كلمة (قدماء) والهمزة الأوّليّة في كلمة (إعادة). (١٠ درجات)
٣- أين تجد معنى كلمة (المحدثون) وفق ورودها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات؟ (١٠ درجات)

رابعاً: أ- التعبير الإجباريّ: (١٠٠ درجة)

"شغلت القضايا الإنسانيّة اهتمام الأدباء العرب، فمجّدوا التضحيات المشرّفة، ودعوا إلى العطاء اقتداء بالطبيعة. مشجّعين على بناء عالم إنسانيّ تسوده المحبّة".

ناقش الموضوع السابق، وأيّد ما تذهب إليه بالشّواهد المناسبة ممّا ورد في كتابك المقرّر، موظّفاً الشّاهد الآتي على ما يناسبه من الفكر السّابقة: قالت نازك الملائكة: **فلتدعْ هذه الضغائنَ والأحـ قادَ ولتنحي في الوداد النقيّ**

ب- التعبير الاختياريّ: (٦٠ درجة) اكتب في واحد من الموضوعين الآتيين:

١- قال **أبو القاسم الشابي**: عِشْ بالشعور وللشعور فإنّما دنياكَ كونٌ عواطفٍ وشعور
شِيدت على العطف العميق وإنّها لتجفّ لو شِيدت على التفكير
واجعلْ شعورَك في الطبيعة قائداً فهو الخبيرُ بتيهها المسحور

- ادرس البنيّة الفكريّة في الأبيات السابقة مكتفياً بـ: (الفكرة العامّة - المعاني - سمتين من سمات المعاني).
٢- التسرّب من المدرسة ظاهرة سلبيّة تشغل اهتمام المربّين.
- اكتب موضوعاً تبيّن فيه أسباب هذه الظاهرة، مبرزاً خطورتها على الفرد والمجتمع.

انتهت الأسئلة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام ٢٠١٦

اللغة الإنكليزية (الفرع العلمي) الدورة الثانية

(الصفحة الأولى)

الاسم :
الرقم :
المدة: ساعتان
الدرجة: /٣٠٠/ ثلاثمائة

(انتبه إلى رقم السؤال بحيث يتطابق مع رقم الجواب ولا تنقل صيغة السؤال إلى ورقة الإجابة)

I- Read the following text then do the tasks below:

Garrigues is an area in Spain where large number of people move from their homes in country areas to find better-paid jobs in towns and cities, the villages and farms they once lived in are often left empty. This phenomenon, which is called rural depopulation, can lead to overcrowding in cities as well as to fewer people in country areas.

Garrigues has a Mediterranean climate, low winter temperatures and an annual rainfall level of 482mm. Historically, this was a successful agricultural area. But as farming became less and less profitable, and unemployment grew, the population began to move to the cities to find work. Now some villages consist mainly of elderly people. The area is suffering from the effects of depopulation, such as poor public services and deserted farms.

In some parts of Europe in recent years, however, the move from the country to the city has been reversed as wealthy people move to the countryside to escape from the overcrowding, pollution and stress of city life.

Answer the following questions: **(18 marks)**

1. How does depopulation affect Garrigues?
2. Why do rich people in some European areas move from cities to the countryside nowadays?
3. Mention two characteristics of Garrigues.

Find words in the text which mean the following: **(10 marks)**

4. describing the countryside
5. something that happens or exists

Rewrite these sentences about the text to correct the information: **(12 marks)**

6. Nowadays, most inhabitants in the villages of Garrigues are young.
7. As farming improved in Garrigues, many farmers left to the cities.

II- Read the following text then do the tasks below:

One of the main goals of the International Space Station (ISS) is to **provide** a place to conduct experiments that require one or more of the conditions found in space (such as microgravity). So far, most research has only been on the effects of microgravity on humans.

Astronauts study how long periods in space affect the body by working on subjects like bone loss and fluid shifts. The effect of near weightlessness on **evolution**, development and growth, and the internal processes of plants and animals, are now also the subject of research.

The physics of fluids in microgravity is not completely understood. In space, unlike on Earth, fluids can be mixed or combined almost regardless of their relative weights. Researchers also want to study the combination of fluids that would not mix well on Earth. By examining reactions that are slowed down by low gravity and low temperatures, scientists also hope to gain new insights into the way matter is made up.

Researchers also hope to examine **combustion** in an environment with less gravity than on Earth.

Choose the correct answer a, b or c: **(12 marks)**

8. In space, fluids' relative weights ------- the way they are mixed.
   a- influence **b-** do not affect **c-** change
9. Astronauts have done researches on the influence of ---------- in space.
   a- low gravity on humans
   b- heavy weight on growth
   c- the external processes of plants

Match two of the underlined words from the text to the definitions/meanings below: **(12 marks)**

10. to make something available, to offer
11. the process of burning something

Complete the following sentences with information from the text: **(12 marks)**

12. In (ISS), scientists do experiments that need .....
13. Working on bone loss and fluid shifts will help astronauts to .....

يتبع في الصفحة الثانية

(انتبه إلى رقم السؤال بحيث يتطابق مع رقم الجواب ولا تنقل صيغة السؤال إلى ورقة الإجابة)

III- Complete the following paragraph by filling in the gaps: (18 marks)

14. Most people agree that regular exercise is ----- important part of a healthy lifestyle,
15. especially for people ----- spend most of their
16. time at work sitting ----- offices.

IV- Fill in the spaces with words from the list. Use each word once only: (24 marks)

prove, fill, home, best, mind

17. Young Marconi had the ----- teachers to give
18. him lessons at ----- in Italy. He loved books, especially those on science.
19. He had a curious ----- and always wanted
20. to ----- to himself what he read.

V- Complete the following dialogue by writing suitable questions or answers. Write at least three words for each question: (32 marks)

21. **Mona:** ..... ?

Rama: I went to Aleppo at the weekend.

22. **Mona:** ..... ?

Rama Yes, I enjoyed my trip a lot.

23. **Mona:**..... ?

Rama: I met some friends there.

Mona: What do you like most about Aleppo?

24. **Rama:** ..... .

VI- Rewrite the following sentences as required in brackets: (32 marks)

25. The streets are very dirty.

(use "I wish" .....)

26. Birds often build their nests at the top of trees.

(make passive voice)

27. Do you study in a college?

(report using "He asked me")

28. My brother cut his own hair himself.

(use the causative verb 'have')

VII- Complete the following sentences using clauses: (14 marks)

29. He has to do his work again because ..... .
30. If there were no laws, ...

VIII- Choose the correct words in brackets: (18 marks)

31. Scientists frequently (do, make) experiments to test their ideas.
32. I'd like to live in a small (peace, peaceful) village near the sea.
33. The acacia tree is famous (for, of) being protected by ants.

IX- Correct the verbs in brackets: (18 marks)

34. When she (graduate), she will get a new job.
35. Sofia (work) as a primary school teacher since she arrived in England.
36. While he (look for) work, he was offered two jobs.

X- Translation:

Translate the following sentence into Arabic: (10 marks)

37. When taken in small amounts, caffeine increases the circulation and is considered harmless for most people.

Translate the following sentence into English: (8 marks)

38. - أوجد العلماء طريقة جديدة لتدوير النفايات.

XI- Composition: (50 marks)

Write a composition of no less than 80 words on the following topic:

" Advantages and disadvantages of using computers. "

END OF EXAM

انتهت الأسئلة

I. Lecture et compréhension écrite : (130 points)

" Texte 1 " :

Au cours de ces dernières années, la population de l'Afrique a considérablement augmenté. Cette croissance démographique est galopante et réellement sans précédent. Elle risque d'avoir de graves conséquences sur l'humanité entière. Les naissances nombreuses d'aujourd'hui rendront plus difficile les efforts pour freiner la croissance démographique plus tard, puisque les enfants d'aujourd'hui seront les parents de demain. Les réserves de produits vivriers et la production agricole doivent être considérablement augmentées pour répondre aux besoins d'une population qui s'accroît rapidement. Les perspectives d'une nouvelle et meilleure situation démographique qui, au lieu d'imposer des pressions et des tensions insoutenables, assurerait le progrès et la propriété de tous les pays africains, semblent être assez aléatoires pour les années à venir, étant donné que les changements structurels radicaux en matière de démographie prennent beaucoup de temps. Mais plusieurs projets visent à améliorer le niveau de vie, la sécurité, le logement et même l'économie de certains pays. Par exemple, certains problèmes urbains ont été évoqués lors de la deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II), qui s'est tenue en juin 1996. La conférence a adopté un "Programme pour l'Habitat" mondial qui affirme que le droit à un logement adéquat est un droit fondamental. Les participants ont évoqué le fort taux de migration urbaine que connaît l'Afrique et les guerres qui ont entraîné des déplacements massifs de population et la grave détérioration de l'infrastructure urbaine.

A) Lisez le texte ci-dessus puis répondez par " **Vrai** " ou " **Faux** " :

1 - Le problème dont on parle dans le texte aurait des conséquences négatives sur tout le monde.
2 - Les efforts pour freiner la croissance démographique sont devenus plus possibles.
3 - L'économie de certains pays africains est parmi les domaines visés à être améliorés.
4 - Les changements structurels radicaux en matière de démographie durent longtemps.

B) Répondez aux questions suivantes :

5 - Selon le texte, que doit-on faire pour répondre aux besoins d'une population croissante ?
6 - Les guerres ont des effets graves sur la question démographique en Afrique. Relevez ce qui le montre.

" Texte 2 " :

L'Unicef est une agence de l'Organisation des Nations Unies consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants. En 1986, elle a activement participé à la rédaction des droits de l'enfant. L'Unicef travaille sur plusieurs programmes : en matière de santé, la vaccination, la nutrition, la quantité de l'eau en direction des enfants et en matière des droits des jeunes filles du côté de la santé, de l'éducation, du soutien familial en se basant sur le principe que la bonne condition des mères a des conséquences directes sur la condition de leurs enfants.

Selon l'Unicef, l'éducation des jeunes filles a ses conséquences positives sur les générations présentes et futures : la mortalité enfantine, la place de l'enfant dans la famille, la vaccination et la protection des enfants. L'Unicef a aussi marqué que la vaccination a des effets importants sur l'amélioration de la santé dans le monde lors des 20 dernières années. Ses programmes permettent la distribution des compléments nutritifs et les traitements contre les maladies véhiculées par les insectes.

C) Lisez le texte ci-dessus puis choisissez la bonne réponse :

7 - L'éducation des jeunes filles contribue à ..... de la condition des enfants.
a- l'amélioration b- la régression c- la rédaction
8 - Selon l'Unicef, ... avait des conséquences importantes les 20 dernières années.
a- la nutrition b- l'éducation c- la vaccination
9 - L'Unicef est une agence ..... .
a- dépendante b- indépendante c- nationale

يتبع في الصفحة الثانية ←